Centro TIC - Lógica BD

CASOS ESPECIALES Y FLUJO DE PROCESAMIENTO

Esquema: `gestion`
Motor: PostgreSQL 12+
Secciones Técnicas Clave

> **Enfoque del Documento:** Análisis de situaciones límite (*edge cases*), flujo algorítmico de inserción y funciones centrales en PL/pgSQL para la automatización de reservas en el Centro TIC.

1. SITUACIONES COMPLEJAS (EDGE CASES) Y SOLUCIONES

El motor de base de datos resuelve los conflictos de concurrencia y validación mediante las siguientes reglas:

Situación / Problema	Riesgo Potencial	Mecanismo de Solución
Condiciones de Carrera (Race Conditions)	Dos solicitudes simultáneas aprueban la misma sala a la misma hora.	Uso de `FOR UPDATE` sobre la fila de la `sala`. Serializa las transacciones concurrentes.
Solicitudes Solapadas	Doble reserva sobre la misma franja horaria.	Evaluación de cruce de rangos: `hora_inicio < p_fin AND hora_fin > p_ini`. Se aprueba una y las demás quedan PENDIENTE.
Reserva por Personal No Autorizado	Personas sin rol activo o administrativo reservando salas.	Función `persona_puede_reservar()` valida que exista registro activo en `estudiante` o `docente`.
Cancelación o Liberación de Espacios	Una reserva APROBADA se cancela y deja el hueco vacío.	Trigger `AFTER UPDATE/DELETE` ejecuta `procesar_cola_sala()` reevaluando en orden cronológico la cola.
Reservas Pasadas en Estado Pendiente	Solicitudes pendientes que nunca se aprobaron antes de su hora de inicio.	Pasado el tiempo, cambian automáticamente a estado `VENCIDA` mediante función periódica y vista.
Reserva Fuera de Horario Institucional	Intentos de reserva a horas en las que la sala está cerrada.	Función `reserva_dentro_horario()` compara la fecha (ISODOW) y franja horaria contra la tabla `horario`.

2. FLUJO ALGORÍTMICO DE INSERCIÓN Y EVALUACIÓN

En cada `INSERT` sobre la tabla `reserva`, el disparador `trg_reserva_antes` intercepta la llamada y procesa lo siguiente:

Paso	Validación Ejecutada	Acción en Caso de Fallo / Éxito
Paso 1	Timestamp & Estado Inicial	Setea `fecha_solicitud = clock_timestamp()` y fuerza estado `PENDIENTE`.
Paso 2	Bloqueo Petición (Locking)	Ejecuta `SELECT FOR UPDATE` sobre la sala para evitar lecturas sucias de otras transacciones.

3. FUNCIONES Y DISPARADORES CLAVE EN EL SCRIPT

Las principales funciones en PL/pgSQL del esquema `gestion` que operan las reglas de negocio son:

TRIGGER BEFORE **reserva_antes()**

Disparador previo al `INSERT` o `UPDATE`. Garantiza inmutabilidad de fechas de solicitud pasadas, valida permisos de personas y decide si la reserva entra como `APROBADA` o `PENDIENTE`.

TRIGGER AFTER **reserva_despues()**

Disparador posterior a cambios. Detecta cuando una reserva es cancelada o eliminada e invoca a la cola de procesamiento para reasignar automáticamente el cupo liberado a la siguiente solicitud en espera.

ALGORITMO **procesar_cola_sala()**

Recorre en estricto orden cronológico (`ORDER BY fecha_reserva, fecha_solicitud, id_reserva`) las solicitudes pendientes para una sala específica e intenta aprobarlas de forma secuencial.

MANTENIMIENTO **vencer_reservas() / Vista**

Función programable para marcar solicitudes no procesadas a tiempo como `VENCIDA`. Complementada con la vista `v_reserva_estado` para consulta en tiempo real del estado efectivo.